

Contrato de envío, baja y supresión

Cómo deben integrarse los sistemas municipales que llaman a POST /api/mail y cómo un destinatario deja de recibir correos.

1. Idea general

Cada sistema está dado de alta en el Mail Service con su propia clave de API y una clasificación:

- transaccional (turnos, expedientes, trámites): son avisos que la persona necesita. No llevan link de baja ni cabecera List-Unsubscribe.
- suscripción (novedades, recordatorios opcionales): llevan el pie de baja y List-Unsubscribe one-click. La baja corta solo ese sistema.

Un rebote permanente o una queja de spam informada a Amazon SES bloquean todos los sistemas hacia esa dirección de correo.

2. Autenticación

Header x-api-key con la clave del sistema (formato mls_XXXXXXX...). La genera el administrador en la pantalla Sistemas y se muestra una sola vez. El origen sale de la credencial: no hace falta mandarlo y, si se manda distinto, la API responde 403.

Guardá la clave como secreto del backend. No la uses desde el navegador. Para rotarla: se genera una nueva, se reemplaza en el sistema y se revoca la anterior.

3. POST /api/mail

Hay dos formas, nunca juntas: plantilla (tipo + data) o HTML libre (asunto + cuerpo). Los sistemas nuevos no tienen HTML libre: usá una plantilla. GET /api/plantillas lista los tipos, los campos y un ejemplo de data.

```
{
  "email": "vecino@ejemplo.com",
  "nombre": "Nombre",
  "tipo": "turno_confirmacion",
  "data": {
    "area": "Registro Civil",
    "fecha": "25/09/2026",
    "hora": "10:00",
    "lugar": "San Martín 50"
  },
  "idempotency_key": "turno-12345-confirmacion"
}
```

Tipos actuales: turno_confirmacion, turno_recordatorio (solo origen turnos), expediente_actualizacion, documentacion_pendiente, novedad (suscripción).

Para migrar desde HTML libre: reemplazá asunto + cuerpo por tipo + data, probá en /enviar y pedí que apaguen permiteRawHtml de tu sistema.

HTML libre (solo si el sistema lo tiene habilitado):

```
{
  "email": "vecino@ejemplo.com",
  "nombre": "Nombre",
  "asunto": "Asunto",
  "cuerpo": "<p>HTML</p>",
  "idempotency_key": "turno-12345-confirmacion",
  "adjuntos": [{ "filename": "turno.pdf", "contentType": "application/pdf",
    "contentBase64": "..."} ]
}
```

- idempotency_key: única por mail lógico (letras, números y . _ : -, hasta 200). Si reintentás por un timeout con la misma clave y el mismo contenido, no se envía dos veces: se devuelve el envío original con duplicado: true.

Respuestas:

200	Enviado en el momento: { ok, id, messageId }.
202	Aceptado y en cola: { ok, id, estado: "en_cola" }. Consultá el estado después.
401 / 403	Clave inválida o revocada / origen distinto al de la clave.
409	Misma idempotency_key con otro contenido. Es un error de integración.
422	Destinatario suprimido. Definitivo: no reintentar.
5xx	Falla temporal. Reintentar con la misma idempotency_key.

```
{
  "error": "Destinatario en lista de supresión",
  "motivo": "baja",
  "origen": "recordatorio",
  "detalle": "Destinatario suprimido para el origen \"recordatorio\" (motivo: baja)."
}
```

- motivo puede ser baja, rebote o queja. Si origen es "*", el bloqueo es para todos los sistemas.

4. GET /api/mail:id

Con la misma clave, devuelve { id, estado, tipo, plantillaVersion, messageId, errorDetalle, intentos, eventos }. Solo muestra envíos del propio sistema (los de otros dan 404).

Estados: en_cola, enviando, enviado, entregado, abierto, rebotado, queja, rechazado, suprimido, error y revisar (quedó a mitad del envío; lo revisa el administrador).

5. Feedback-ID

Cada envío lleva la cabecera Feedback-ID: tipo:origen:clasificacion:mlc (por ejemplo turno_confirmacion:turnos:transactional:mlc). Gmail la usa para separar la tasa de spam por sistema en Postmaster Tools. No lleva ids de mail ni de expediente: si cada mensaje es único, no hay volumen para mostrar datos. El HTML libre usa html en el primer campo.

6. Cómo se da de baja un vecino (solo suscripción)

- El servicio agrega al pie el link `/baja/{id}?t={{token}}`.
- Agrega los headers `List-Unsubscribe` y `List-Unsubscribe-Post` (one-click de Gmail / Yahoo).
- El vecino confirma en la página pública, o Gmail hace el POST one-click.
- Se guarda en `mail_supresion`: email en minúsculas, origen del mail, motivo = baja.

Los próximos envíos de ese sistema a ese email dan 422. Los demás sistemas siguen enviando.

7. Rebote y queja (automático)

Los eventos de Amazon SES llegan firmados por SNS. No son una baja del vecino:

- Bounce Permanent → supresión origen='*', motivo rebote.
- Complaint → supresión origen='*', motivo queja.
- Bounce Transient (buzón lleno, timeout) → solo se registra; no bloquea.

Un Complaint significa que el proveedor del destinatario le informó una queja a Amazon SES. No todos lo hacen: Gmail casi nunca informa quejas individuales, y un correo que el proveedor manda solo a la carpeta de spam no genera ningún evento. Por eso el Mail Service no puede saber cada vez que un mail terminó en spam.

La reputación hacia Gmail se sigue con Google Postmaster Tools, que da métricas agregadas por dominio (tasa de spam, reputación, SPF, DKIM, DMARC), no por destinatario.

Un rebote o una queja no se reactivan solos: el administrador tiene que revisarlos, dejar una nota y quedar registrado como responsable.

8. Checklist de integración

- Pedir el alta del sistema y su clasificación; guardar la clave como secreto.
- Enviar tipo + data (GET `/api/plantillas`). HTML libre solo si el sistema lo tiene habilitado.
- Mandar `idempotency_key` en todos los envíos y reutilizarla al reintentar.
- Aceptar 202 y consultar el estado con GET `/api/mail/:id` si hace falta.
- Tratar el 422 como definitivo y el 409 como error de integración.
- No armar el link de baja en el HTML: lo agrega este servicio en los sistemas de suscripción.
- No enviar a listas compradas ni a direcciones sin relación con un trámite o servicio municipal.

Referencia de código: `app/api/mail/route.ts`, `lib/mail/send-job.ts`, `lib/mail/suppression.ts`, `lib/mail/ses-events.ts` y `app/api/t/unsub/[id]/route.ts`.